

일반화학 (II)

열일곱 번째 수업

전기화학(18장)



지난 시간 복습

- 엔트로피와 자유 에너지
 - 열역학 제3법칙과 엔트로피의 열화학
 - 주위의 엔트로피 변화와 자유 에너지
 - 자유 에너지의 열화학
- 자유 에너지와 화학 반응
 - 반응 지수와 자유 에너지
 - 평형 상수와 표준 자유 에너지

열역학 제3법칙

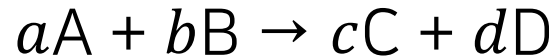
“완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 영도에서 0이다.”

완전 결정성 물질이 절대 영도에서 가질 수 있는 구조는 1개이므로,

$$W(T = 0) = 1$$

$$S(T = 0) = k_B \ln 1 = 0$$

표준 반응 엔트로피 ΔS°



이 반응의 표준 반응 엔트로피는

$$\Delta S^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[cS^\circ(C) + dS^\circ(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[aS^\circ(A) + bS^\circ(B)]}_{\text{반응물}}$$

일반적으로 반응물과 생성물의 기체 분자 몰수를 비교하여

- 반응물 > 생성물: 엔트로피가 크게 감소
- 반응물 < 생성물: 엔트로피가 크게 증가
- 반응물 = 생성물: 엔트로피가 많이 변하지 않음

주위의 엔트로피 변화

- 열의 움직임

- 열이 전달되면 분자 운동이 활발해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} > 0$
- 열을 빼앗기면 분자 운동이 미약해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} < 0$

- 주위의 온도: 같은 양의 열이 움직일 때

- 온도가 높으면 분자 운동이 이미 활발하므로 영향이 작음
- 온도가 낮으면 분자 운동이 미약하므로 영향이 큼

$$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

(깁스) 자유 에너지 G

“우주의 엔트로피 변화를 계의 양으로 나타낸 에너지”

$$G = H - TS$$

↑ ↑ ↘ 엔트로피
엔탈피 절대온도

일정 온도에서 일어나는 반응에 대해,

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

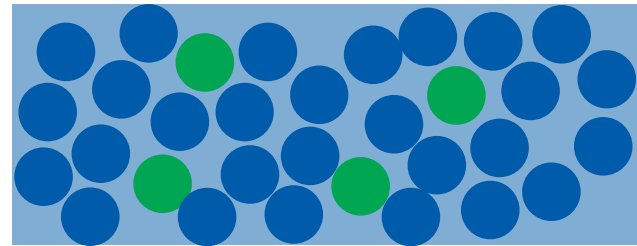
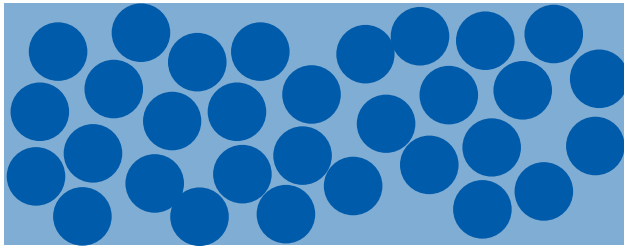
자유 에너지의 성질

어떤 반응에 대해 자유 에너지 변화가 다음과 같다면,

- $\Delta G < 0$: 자발적 반응
- $\Delta G > 0$: 비자발적 반응 (역반응이 자발적 반응)
- $\Delta G = 0$: 평형

순물질과 (묽은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,

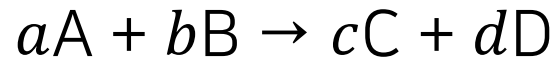
$$(H_{\text{순물질}} = H_{\text{용액}} = H_{\text{상호작용}})$$

용액이 순물질보다 더 안정 ($G_{\text{순물질}} > G_{\text{용액}}$)

지난 시간

표준 반응 자유 에너지 $\Delta G^\circ_{\text{반응}}$

“표준 상태의 반응물들이 표준 상태의 생성물들로
변화할 때의 자유 에너지 변화”



이 반응의 표준 반응 자유 에너지는

$$\Delta G^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[c\Delta G^\circ_f(C) + d\Delta G^\circ_f(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[a\Delta G^\circ_f(A) + b\Delta G^\circ_f(B)]}_{\text{반응물}}$$

반응 지수와 평형 상수

(표준 상태가 아닌) 임의의 반응에 대해서 다음이 성립한다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \leftarrow \text{반응 지수}$$

↑ ↑ ↙
표준 자유 기체 절대온도
에너지 변화 상수

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

ΔG 와 ΔG°

- 표준 자유 에너지 변화 ΔG° : 평형 상수 K 와 관련
 - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
 - $\Delta G^\circ > 0$: 반응물이 생성물보다 더 안정
 - $\Delta G^\circ < 0$: 생성물이 반응물보다 더 안정
- 실제 자유 에너지 변화 ΔG : 반응 지수 Q 와 관련
 - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
 - 평형에서 $\Delta G = 0$

전기화학

전기 에너지와 화학 에너지의
상호 전환 과정을 설명하는 화학의 한 분야

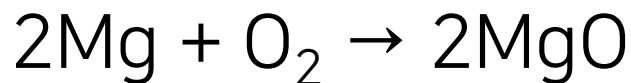
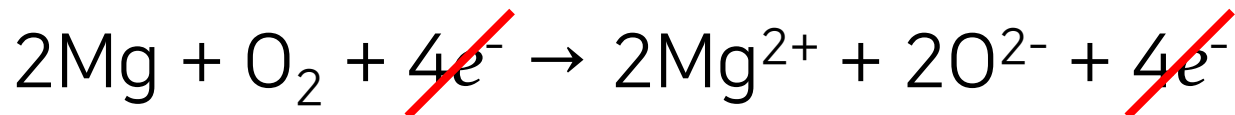
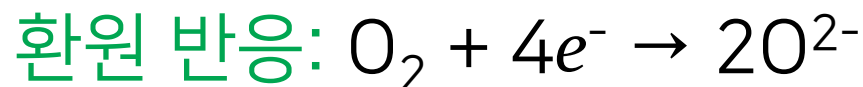
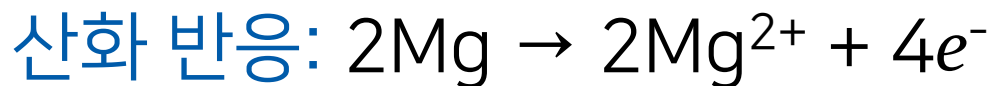
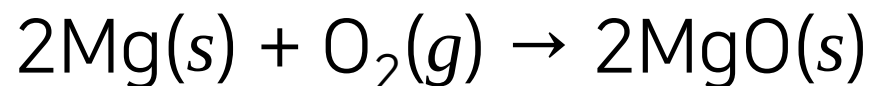
전자의 이동이 중요

산화-환원 반응

전자가 이동하는 화학 반응

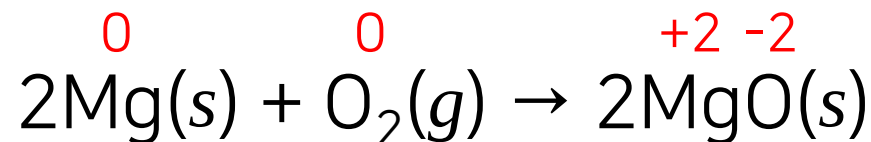
- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응
- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

산화-환원 반응의 예



산화수

“전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때
한 분자 내에서 특정 원자가 갖게 되는 전하수”



자세한 규칙은 4.4절 복습!

산화-환원 반응식의 균형 맞추기

1. 이온식으로 불균형 반응을 적는다.
2. 이 반응을 두 개의 반쪽 반응으로 나눈다.
3. 각 반쪽 반응에서 원자의 종류와 수 및 전하수를 맞춘다.
 - 먼저 산소, 수소 원자를 제외한 원자의 수를 맞춘다.
 - 산소 원자의 균형은 H_2O 를 더해서 맞춘다.
 - 수소 원자의 균형은 H^+ 를 더해서 맞춘다.
 - 전하수는 전자를 더해서 맞춘다.

산화-환원 반응식의 균형 맞추기

4. 두 반쪽 반응을 더하고 최종 반응식의 균형을 맞춘다.
 - 전자수가 다르다면 적당한 정수를 곱하여 상쇄시킨다.
 - 염기성 매질의 반응이라면 H^+ 의 개수만큼 양변에 OH^- 를 더해준 뒤, H^+ 와 OH^- 가 동시에 존재하면 H_2O 로 대체한다.
5. 양변에서 원자의 종류와 수, 전하량이 같은지 확인한다.

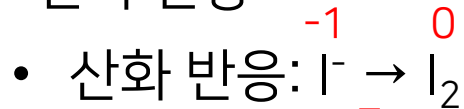
예제 18.1

염기성 매질에서 아이오딘화 이온(I^-)이 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)에 의해 산화되어 I_2 와 산화 망가니즈(IV)(MnO_2)를 생성하는 것을 나타내는 균형 이온 반응식을 쓰시오.

이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 → 전체 반응의 균형 → 검토



2) 반쪽 반응



예제 18.1

염기성 매질에서 아이오딘화 이온(I^-)이 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)에 의해 산화되어 I_2 와 산화 망가니즈(IV)(MnO_2)를 생성하는 것을 나타내는 균형 이온 반응식을 쓰시오.

이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 → 전체 반응의 균형 → 검토

3) 반쪽 반응의 균형: 산화 반응($I^- \rightarrow I_2$)

- 원자 수 맞추기: $2I^- \rightarrow I_2$
- 산소 원자 수 맞추기: 필요 없음
- 수소 원자 수 맞추기: 필요 없음
- 전하수 맞추기: $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$

예제 18.1

염기성 매질에서 아이오딘화 이온(I^-)이 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)에 의해 산화되어 I_2 와 산화 망가니즈(IV)(MnO_2)를 생성하는 것을 나타내는 균형 이온 반응식을 쓰시오.

이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 → 전체 반응의 균형 → 검토

4) 반쪽 반응의 균형: 환원 반응($MnO_4^- \rightarrow MnO_2$)

- 원자 수 맞추기: 필요 없음
- 산소 원자 수 맞추기: $MnO_4^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$
- 수소 원자 수 맞추기: $MnO_4^- + 4H^+ \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$
- 전하수 맞추기: $MnO_4^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$

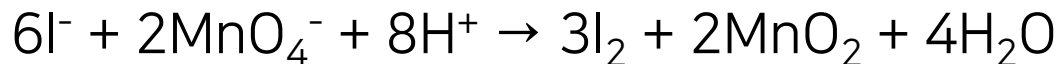
예제 18.1

염기성 매질에서 아이오딘화 이온(I^-)이 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)에 의해 산화되어 I_2 와 산화 망가니즈(IV)(MnO_2)를 생성하는 것을 나타내는 균형 이온 반응식을 쓰시오.

이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 → 전체 반응의 균형 → 검토

5) 전체 반응의 균형

- 산화 반응: $2I^- \rightarrow I_2 + \underline{2e^-}$
- 환원 반응: $MnO_4^- + 4H^+ + \underline{3e^-} \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$
- 전하수 맞추기: 산화 반응 $\times 3$ + 환원 반응 $\times 2$

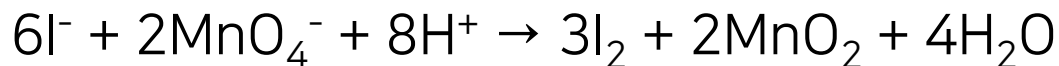


예제 18.1

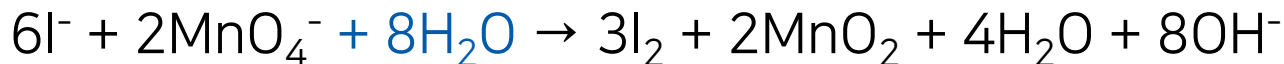
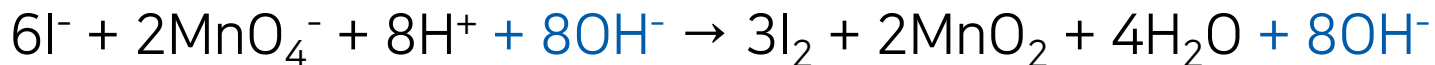
염기성 매질에서 아이오딘화 이온(I^-)이 과망가니즈산 이온(MnO_4^-)에 의해 산화되어 I_2 와 산화 망가니즈(IV)(MnO_2)를 생성하는 것을 나타내는 균형 이온 반응식을 쓰시오.

이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 → 전체 반응의 균형 → 검토

5) 전체 반응의 균형



염기성 매질이므로,

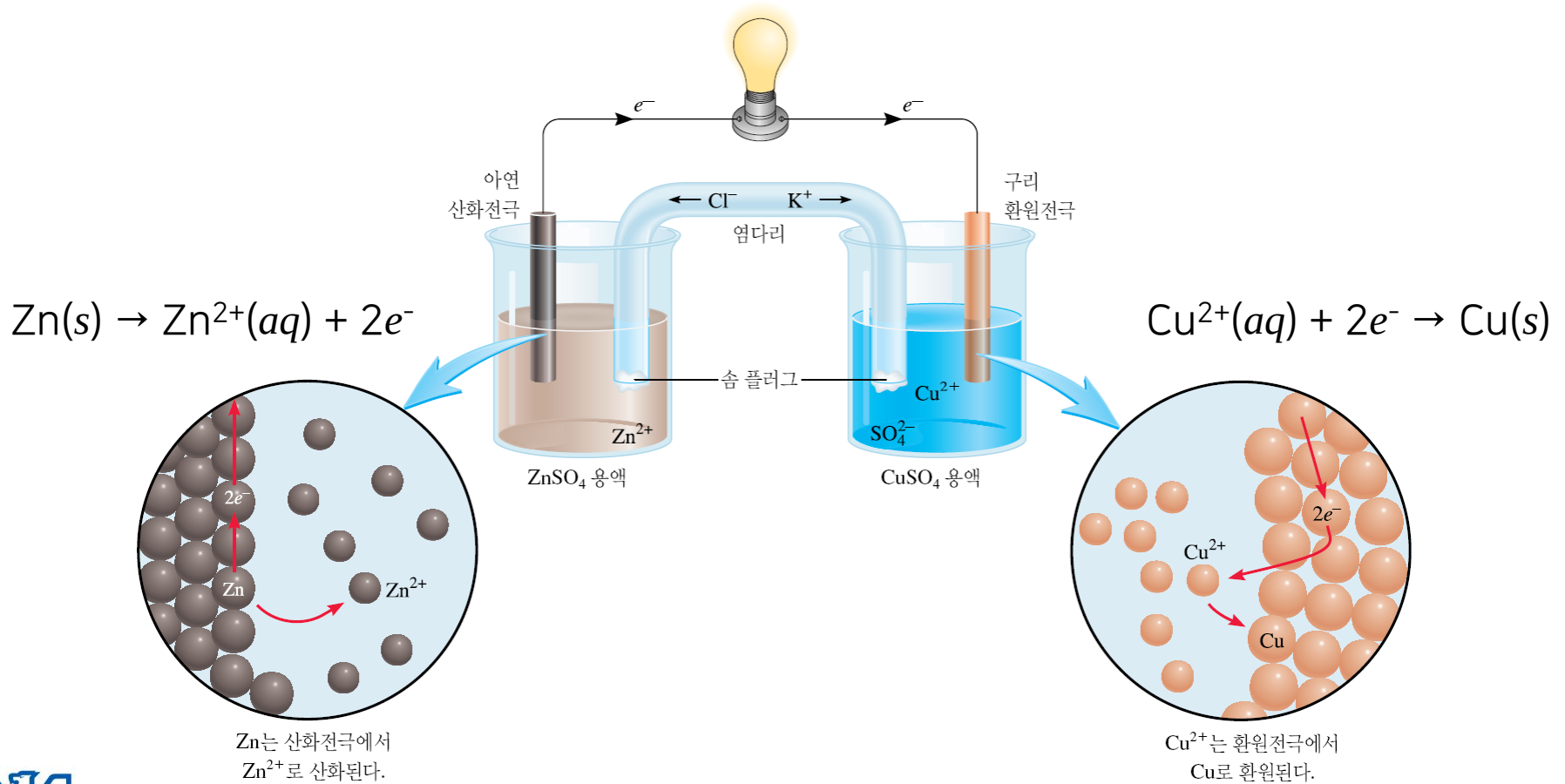


갈바니 전지/볼타 전지

자발적인 산화-환원 반응을 이용하여
전기를 발생시키는 실험 장치

- 산화전극: 산화가 일어나는 전극
- 환원전극: 환원이 일어나는 전극

다니엘 전지: 갈바니 전지의 예



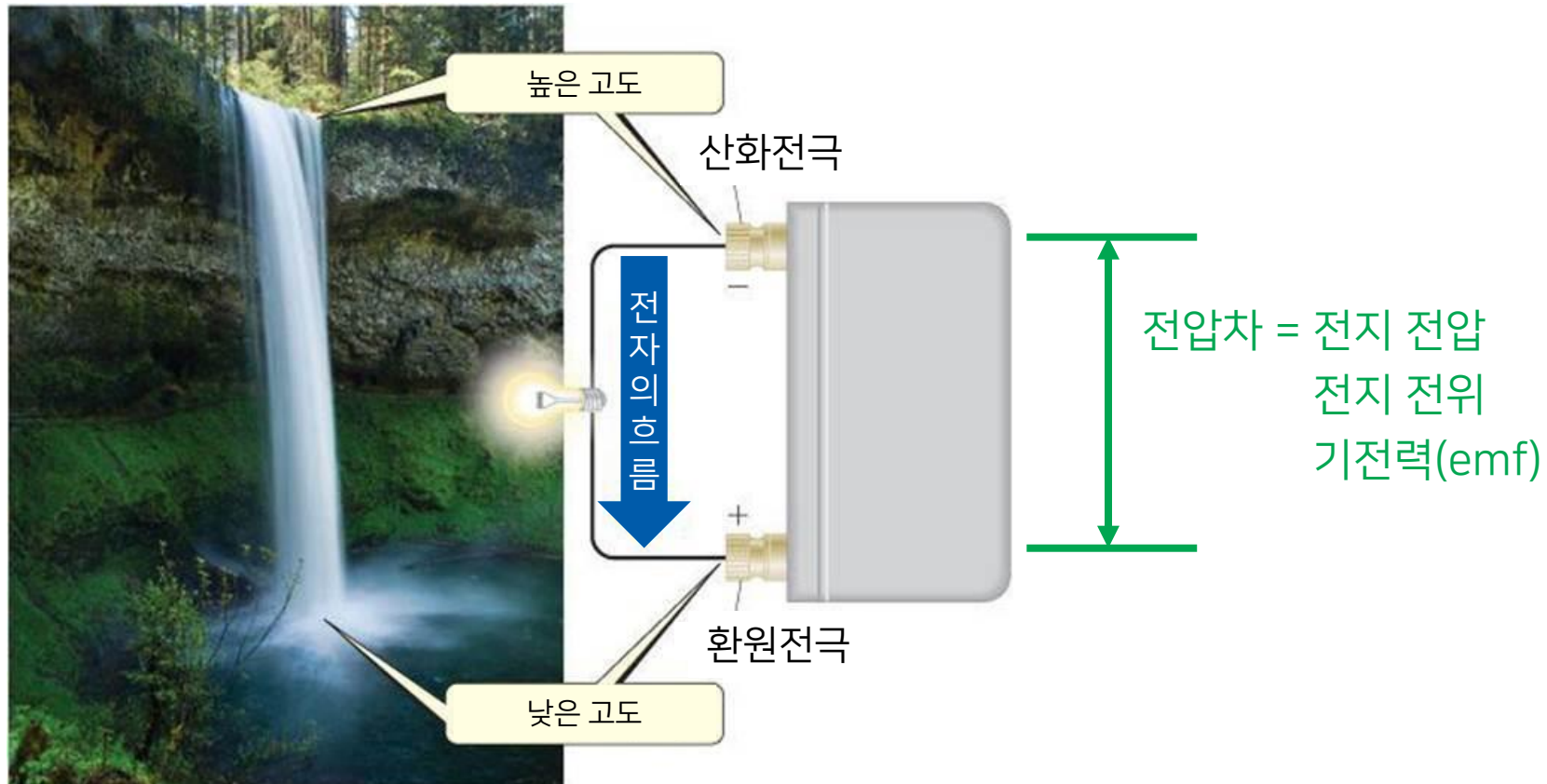
전지 도식

1 M Zn^{2+} 와 1 M Cu^{2+} 를 포함하는 다니엘 전지의 경우,



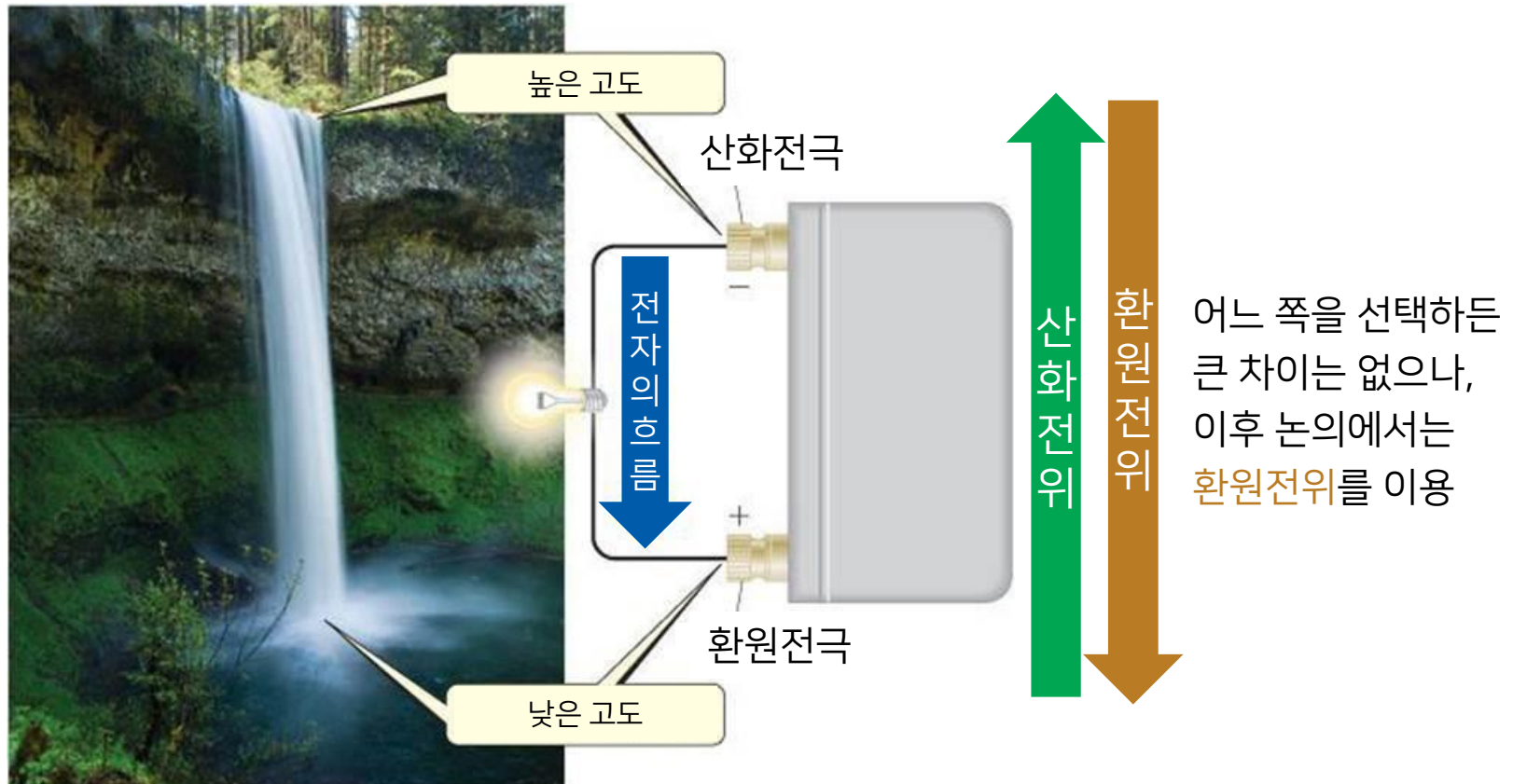
- |: 상의 경계, ||: 염다리
- 산화전극을 제일 왼쪽에
- 나머지는 산화전극에서 환원전극으로 이동하면서 마주치는 순서대로

갈바니 전지의 원리



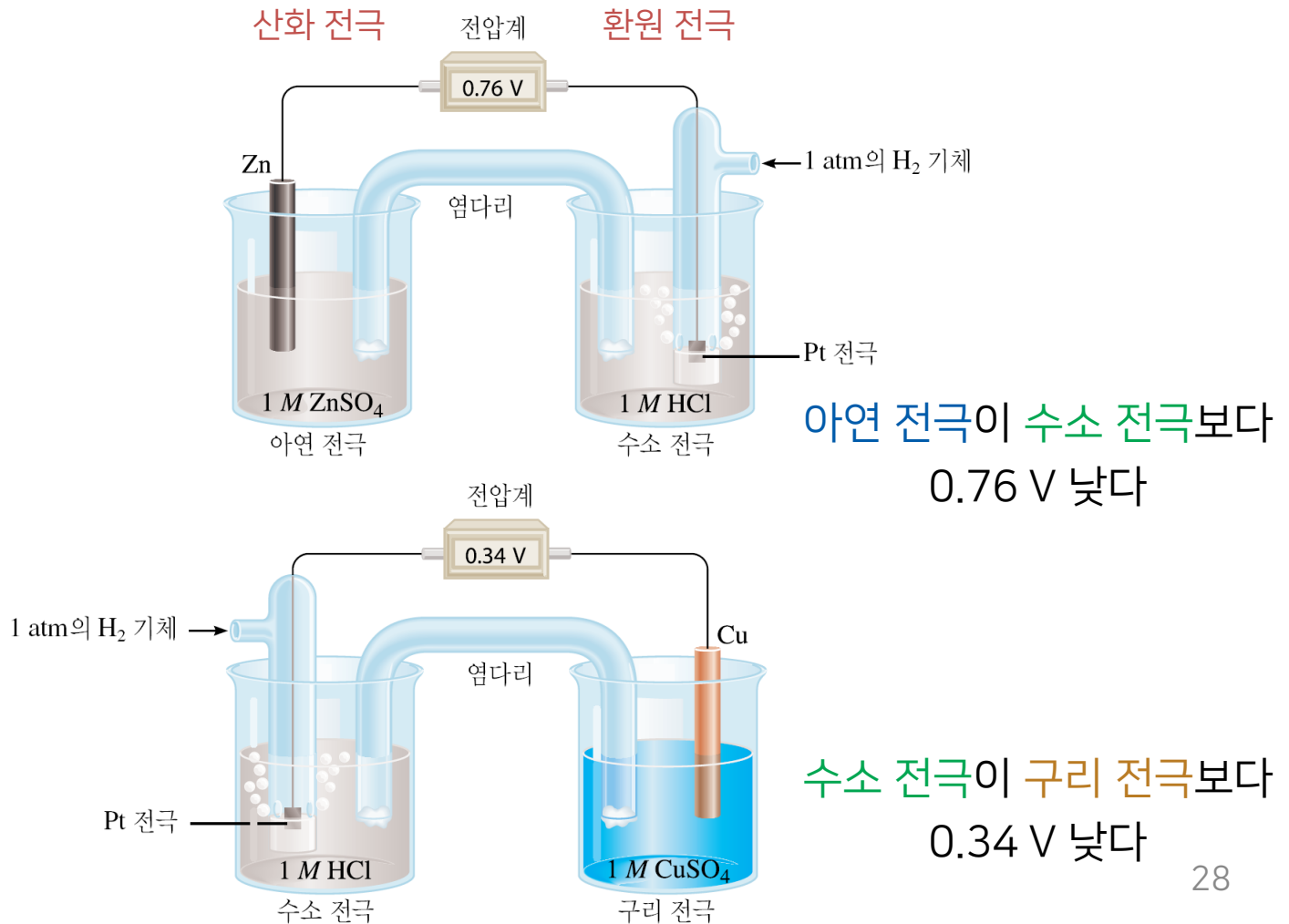
(그림 출처: <https://schoolbag.info/chemistry/central/186.html>)

전위의 방향



(그림 출처: <https://schoolbag.info/chemistry/central/186.html>)

반쪽 전지 전위의 비교



표준 수소 전극

25°C에서 H₂의 압력이 1 atm, HCl 농도가 1 M일 때,



위 환원 반응의 전위를 정확하게 0으로 정의한다.

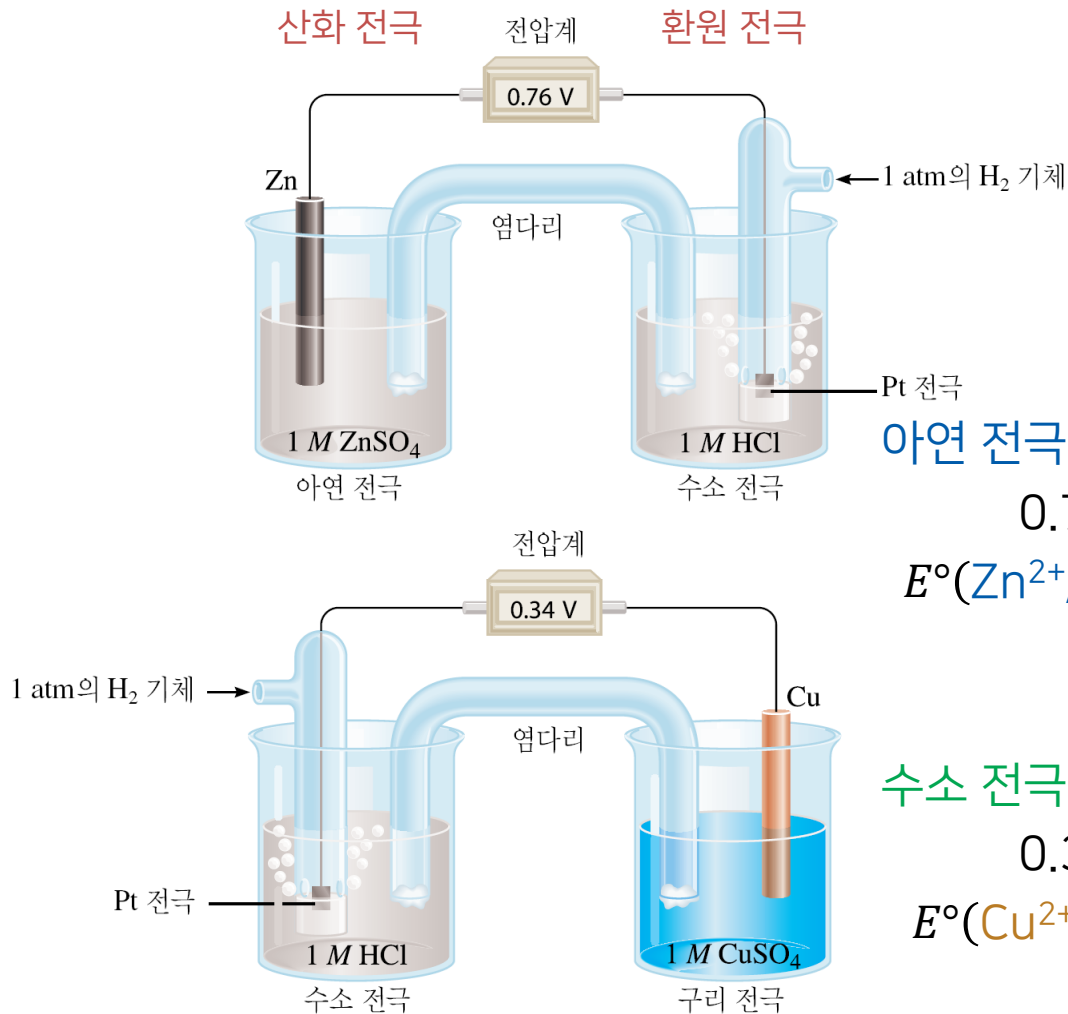
표준 환원 전위 E°

25°C에서 모든 용질의 농도가 1 M이고
모든 기체의 압력이 1 atm일 때, 환원 반응의 전압

전지의 표준 전위차(표준 기전력)

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

표준 환원 전위의 결정



아연 전극이 수소 전극보다
0.76 V 낮다

$$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$$

수소 전극이 구리 전극보다
0.34 V 낮다

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34 \text{ V}$$

교재 18.3

표 18.1. 25°C에서의 표준 환원 전위

반쪽반응	$E^\circ(V)$
$F_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2F^-(aq)$	+2.87
$O_3(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow O_2(g) + H_2O$	+2.07
$Co^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Co^{2+}(aq)$	+1.82
$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.77
$PbO_2(s) + 4H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O$	+1.70
$Ce^{4+}(aq) + e^- \longrightarrow Ce^{3+}(aq)$	+1.61
$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O$	+1.51
$Au^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Au(s)$	+1.50
$Cl_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-(aq)$	+1.36
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O$	+1.33
$MnO_2(s) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 2H_2O$	+1.23
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.23
$Br_2(l) + 2e^- \longrightarrow 2Br^-(aq)$	+1.07
$NO_3^-(aq) + 4H^+(aq) + 3e^- \longrightarrow NO(g) + 2H_2O$	+0.96
$2Hg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg_2^{2+}(aq)$	+0.92
$Hg_2^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow 2Hg(l)$	+0.85
$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	+0.80
$Fe^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Fe^{2+}(aq)$	+0.77
$O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2O_2(aq)$	+0.68
$MnO_4^-(aq) + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2(s) + 4OH^-(aq)$	+0.59
$I_2(s) + 2e^- \longrightarrow 2I^-(aq)$	+0.53
$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-(aq)$	+0.40
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$	+0.34
$AgCl(s) + e^- \longrightarrow Ag(s) + Cl^-(aq)$	+0.22
$SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow SO_2(g) + 2H_2O$	+0.20
$Cu^+(aq) + e^- \longrightarrow Cu(s)$	+0.15
$Sn^{4+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}(aq)$	+0.13
$2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$	0.00
$Pb^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pb(s)$	-0.13
$Sn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn(s)$	-0.14
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ni(s)$	-0.25
$Co^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Co(s)$	-0.28
$PbSO_4(s) + 2e^- \longrightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$	-0.31
$Cd^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cd(s)$	-0.40
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Fe(s)$	-0.44
$Cr^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Cr(s)$	-0.74
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s)$	-0.76
$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$	-0.83
$Mn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn(s)$	-1.18
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$	-1.66
$Be^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Be(s)$	-1.85
$Mg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mg(s)$	-2.37
$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ca(s)$	-2.87
$Sr^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sr(s)$	-2.89
$Ba^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ba(s)$	-2.90
$K^+(aq) + e^- \longrightarrow K(s)$	-2.93
$Li^+(aq) + e^- \longrightarrow Li(s)$	-3.05

산화제로서의 세기 증가

환원제로서의 세기 증가

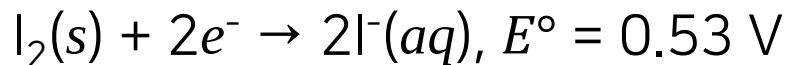
표준 환원 전위의 성질

1. E° 가 클수록 환원되려는 경향성이 커지고(정반응), E° 가 작을수록 산화되려는 경향성이 커진다(역반응).
2. 전극 전위는 세기 성질이기 때문에 반응식의 계수와 무관하다.
3. 역반응에 대한 전위(산화 전위)는 부호를 바꿔서 계산한다.

예제 18.2

브로민 분자(Br_2)를 25°C 에서 NaCl 과 NaI 가 들어 있는 용액에 넣으면 무슨 일이 일어날지 예측하시오. 단 모든 화학종은 표준 상태에 있다고 가정한다.

관련된 반쪽 반응과 표준 환원 전위를 모으면,



위로 갈수록 환원되려는(전자를 받으려는) 경향성이 커지므로 Br_2 가 Cl^- 는 산화시키지 못하지만 I^- 는 산화시킬 것이다.

예제 18.3

1.0 M $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 용액에 담긴 마그네슘 전극과 1.0 M AgNO_3 용액에 담긴 은 전극으로 구성된 갈바니 전지가 있다. 25°C 에서 이 갈바니 전지의 표준 기전력을 계산하시오.

산화전극/환원전극을 먼저 결정하고 표준 기전력을 계산

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

예제 18.3

1.0 M $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 용액에 담긴 마그네슘 전극과 1.0 M AgNO_3 용액에 담긴 은 전극으로 구성된 갈바니 전지가 있다. 25°C 에서 이 갈바니 전지의 표준 기전력을 계산하시오.

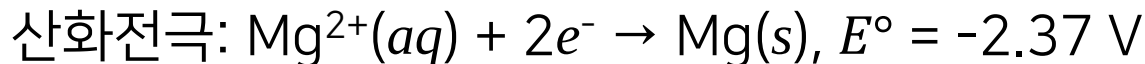
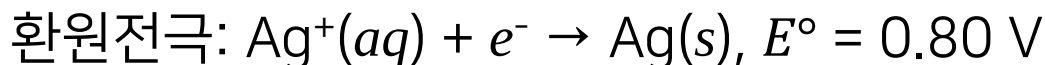
이 전지에 관련된 반쪽 반응과 표준 환원 전위를 모으면,



E° 가 클수록 환원되려는 경향성이 커지므로 Ag/Ag^+ 전극은 환원전극, Mg/Mg^{2+} 전극은 산화전극일 것이다.

예제 18.3

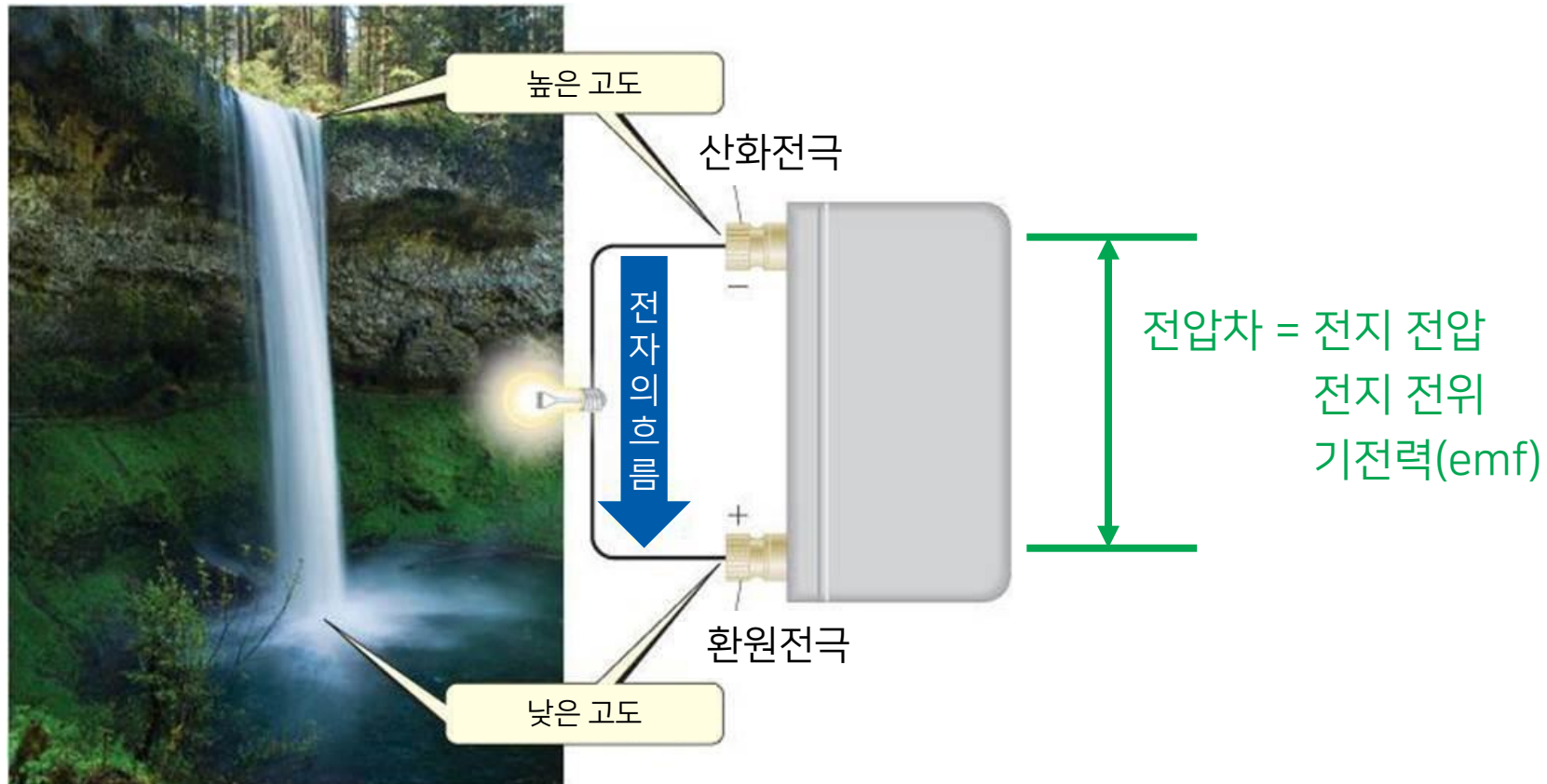
1.0 M $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 용액에 담긴 마그네슘 전극과 1.0 M AgNO_3 용액에 담긴 은 전극으로 구성된 갈바니 전지가 있다. 25°C 에서 이 갈바니 전지의 표준 기전력을 계산하시오.



표준 기전력은

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}} = 0.80 \text{ V} - (-2.37 \text{ V}) = 3.17 \text{ V}$$

높이 차이를 에너지로 전환하려면?



(그림 출처: <https://schoolbag.info/chemistry/central/186.html>)

전기 에너지

$$\text{전지의 전기 에너지} = \text{기전력} \times \text{전지를 지나가는 전체 전하량}$$

[단위: 줄(J)] [단위: 볼트(V)] [단위: 쿨롱(C)]

자유 에너지는 일을 하는 데 쓸 수 있는 에너지이므로,

$$\Delta G = -E_{\text{전지}} \times Q$$

여기서 전체 전하량 Q 는

$$Q = \text{전자 개수} \times \text{전자 한 개의 전하량}$$

$$= \text{전자의 몰수} \times \text{전자 1 mol의 전하량} = nF$$

패러데이 상수
($9.647 \times 10^4 \text{ C/mol}$)

$$\therefore \Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

표준 자유 에너지 변화

반응물과 생성물이 표준 상태에 있는 반응에 대해,

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{전지}}$$

ΔG 와 ΔG°

- 표준 자유 에너지 변화 ΔG° : 평형 상수 K 와 관련
 - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
 - $\Delta G^\circ > 0$: 반응물이 생성물보다 더 안정
 - $\Delta G^\circ < 0$: 생성물이 반응물보다 더 안정
- 실제 자유 에너지 변화 ΔG : 반응 지수 Q 와 관련
 - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
 - 평형에서 $\Delta G = 0$

표준 기전력과 평형 상수

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{전지}}$$

한편, 17장에서 배운대로

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

이므로,

$$nFE^\circ_{\text{전지}} = RT \ln K$$

$$E^\circ_{\text{전지}} = \frac{RT}{nF} \ln K$$

표준 기전력과 평형 상수

$$E^{\circ}_{\text{전지}} = \frac{RT}{nF} \ln K$$

298 K에서 상수를 대입하여 계산하면,

$$E^{\circ}_{\text{전지}} = \frac{0.0257 \text{ V}}{n} \ln K$$

상용로그로는

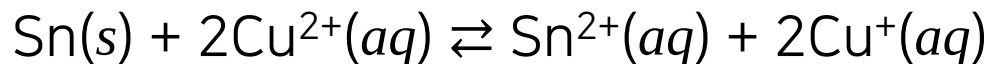
$$E^{\circ}_{\text{전지}} = \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \log_{10} K$$

$\Delta G^\circ, K, E^\circ_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG°	K	$E^\circ_{\text{전지}}$	평형의 위치
음수	> 1	양수	생성물 쪽으로 치우침
0	$= 1$	0	반응물과 생성물을 동등하게 선호
양수	< 1	음수	반응물 쪽으로 치우침

예제 18.4

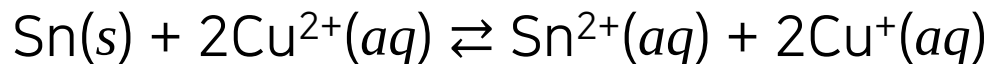
25°C에서 다음 반응의 평형 상수를 계산하시오.



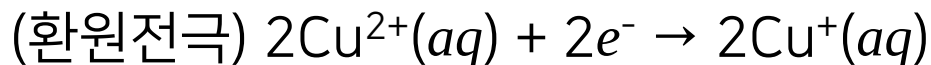
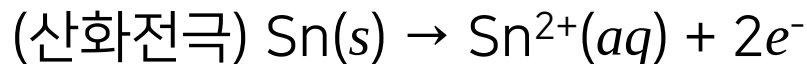
전극의 표준 환원 전위 → 전지의 표준 기전력 → 평형 상수
해당 평형 반응식에서 오고 가는 전자의 몰수를 계산해야 한다

예제 18.4

25°C에서 다음 반응의 평형 상수를 계산하시오.



두 반쪽 반응을 쓰면,



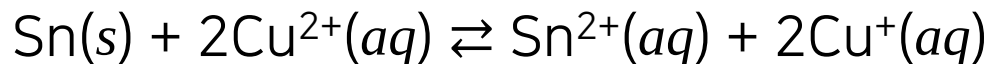
전지의 표준 기전력은

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}} = (0.15 \text{ V}) - (-0.14 \text{ V}) = 0.29 \text{ V}$$

한편, 이 반응식에서 오고 가는 전자의 몰수는 2 mol이다.

예제 18.4

25°C에서 다음 반응의 평형 상수를 계산하시오.



$$E^\circ_{\text{전지}} = 0.29 \text{ V}, n = 2$$

한편, $E^\circ_{\text{전지}} = (0.0257 \text{ V}/n) \ln K$ 이므로

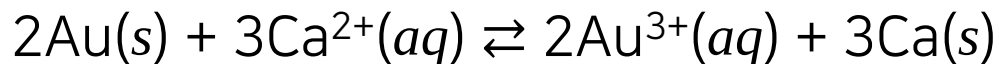
$$\ln K = \frac{nE^\circ_{\text{전지}}}{0.0257 \text{ V}} = \frac{2 \times (0.29 \text{ V})}{0.0257 \text{ V}} = 22.6$$

따라서,

$$K = e^{22.6} = 7 \times 10^9$$

예제 18.5

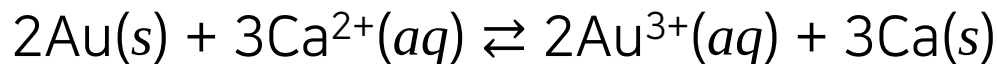
25°C에서 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화를 계산하시오.



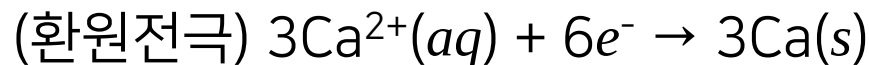
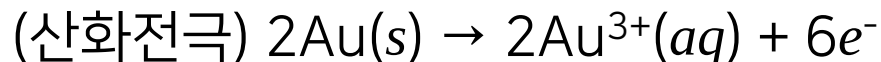
전극의 표준 환원 전위 → 전지의 표준 기전력 → 표준 자유 에너지 변화
해당 평형 반응식에서 오고 가는 전자의 몰수를 계산해야 한다

예제 18.5

25°C에서 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화를 계산하시오.



두 반쪽 반응을 쓰면,



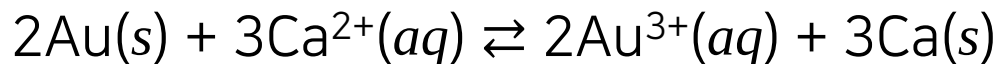
전지의 표준 기전력은

$$E^{\circ}_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{환원전극}} - E^{\circ}_{\text{산화전극}} = (-2.87 \text{ V}) - (1.50 \text{ V}) = -4.37 \text{ V}$$

한편, 이 반응식에서 오고 가는 전자의 몰수는 6 mol이다.

예제 18.5

25°C에서 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화를 계산하시오.



$$E^\circ_{\text{전지}} = -4.37 \text{ V}, n = 6$$

한편, $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{전지}}$ 이므로

$$\Delta G^\circ = -6 \times (9.647 \times 10^4 \text{ C/mol}) \times (-4.37 \text{ V}) = 2.53 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$$

ΔG 와 ΔG°

- 표준 자유 에너지 변화 ΔG° : 평형 상수 K 와 관련
 - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
 - $\Delta G^\circ > 0$: 반응물이 생성물보다 더 안정
 - $\Delta G^\circ < 0$: 생성물이 반응물보다 더 안정
- 실제 자유 에너지 변화 ΔG : 반응 지수 Q 와 관련
 - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
 - 평형에서 $\Delta G = 0$

네른스트 식

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

한편, 17장에서 배운대로

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

이므로,

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

네른스트 식

$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

298 K에서 상수를 대입하여 계산하면,

$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - \frac{0.0257 \text{ V}}{n} \ln Q$$

상용로그로는

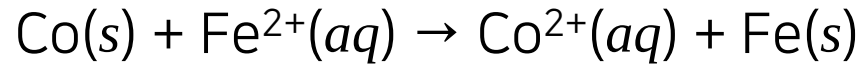
$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \log_{10} Q$$

$\Delta G, Q, E_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG	Q	$E_{\text{전지}}$	반응의 방향
음수	$< K$	양수	정반응이 자발적으로 진행
0	$= K$	0	평형 상태
양수	$> K$	음수	역반응이 자발적으로 진행

예제 18.6

다음 반응이 298 K에서 자발적으로 진행할 것인지 예상해 보시오.

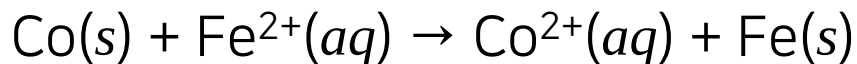


$[\text{Co}^{2+}] = 0.15 \text{ M}$ 이고, $[\text{Fe}^{2+}] = 0.68 \text{ M}$ 이다.

네른스트 식을 이용하자. 표준 기전력과 반응 지수를 구한다.

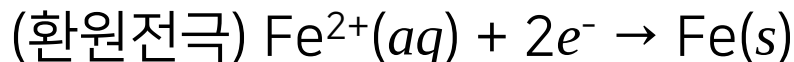
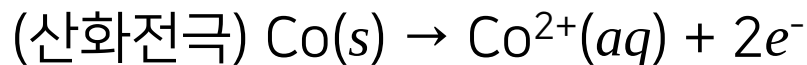
예제 18.6

다음 반응이 298 K에서 자발적으로 진행할 것인지 예상해 보시오.



$[\text{Co}^{2+}] = 0.15 \text{ M}$ 이고, $[\text{Fe}^{2+}] = 0.68 \text{ M}$ 이다.

두 반쪽 반응을 쓰면,

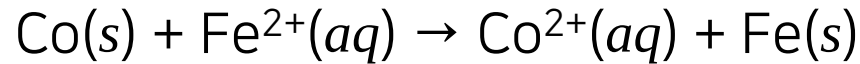


$n = 2$ 이고, 전지의 표준 기전력은


$$E^{\circ}_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{환원전극}} - E^{\circ}_{\text{산화전극}} = (-0.44 \text{ V}) - (-0.28 \text{ V}) = -0.16 \text{ V}$$

예제 18.6

다음 반응이 298 K에서 자발적으로 진행할 것인지 예상해 보시오.



$[\text{Co}^{2+}] = 0.15 \text{ M}$ 이고, $[\text{Fe}^{2+}] = 0.68 \text{ M}$ 이다.

$$n = 2, E^{\circ}_{\text{전지}} = -0.16 \text{ V}$$

한편, 반응 지수는 $Q = [\text{Co}^{2+}]/[\text{Fe}^{2+}] = (0.15)/(0.68) = 0.22$

네른스트 식으로부터

$$\begin{aligned} E_{\text{전지}} &= E^{\circ}_{\text{전지}} - (0.0257 \text{ V}/n) \ln Q \\ &= (-0.16 \text{ V}) - (0.0257 \text{ V}/2) \ln (0.22) = -0.14 \text{ V: 비자발적!} \end{aligned}$$

예제 18.7

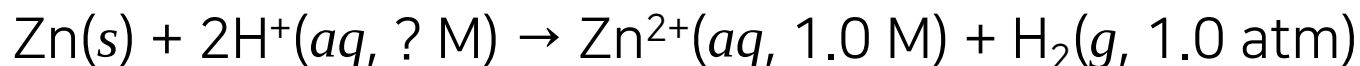
아연 전극과 수소 전극으로 이루어진 갈바니 전지를 생각해 보자. 어떤 실험에서 전지의 기전력은 25°C 에서 0.54 V 였다. $[\text{Zn}^{2+}]$ 는 1.0 M , 수소의 압력은 1.0 atm 이라 가정하고, H^{+} 이온의 몰농도를 구하시오.

농도 정보는 반응 지수에서 얻을 수 있으므로, 네른스트 식을 이용하자.

예제 18.7

아연 전극과 수소 전극으로 이루어진 갈바니 전지를 생각해 보자. 어떤 실험에서 전지의 기전력은 25°C에서 0.54 V였다. $[\text{Zn}^{2+}]$ 는 1.0 M, 수소의 압력은 1.0 atm이라 가정하고, H^+ 이온의 몰농도를 구하시오.

해당 전지의 반응식을 써보면,



반응 지수는

$$Q = [\text{Zn}^{2+}] \times P_{\text{H}_2} / [\text{H}^+]^2 = 1/[\text{H}^+]^2$$

예제 18.7

아연 전극과 수소 전극으로 이루어진 갈바니 전지를 생각해 보자. 어떤 실험에서 전지의 기전력은 25°C에서 0.54 V였다. $[Zn^{2+}]$ 는 1.0 M, 수소의 압력은 1.0 atm이라 가정하고, H^+ 이온의 몰농도를 구하시오.

$$Q = [Zn^{2+}] \times P_{H_2} / [H^+]^2 = 1/[H^+]^2$$

한편, 해당 전지의 표준 기전력은 0.76 V이고 $n = 2$ 이므로,

$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - (0.0257 \text{ V}/n) \ln Q$$

$$\ln Q = (E^{\circ}_{\text{전지}} - E_{\text{전지}}) \times (n/0.0257 \text{ V})$$

$$= (0.76 \text{ V} - 0.54 \text{ V}) \times (2/0.0257 \text{ V}) = 17.1$$



대입하여 풀면 $[H^+] = \sqrt{e^{-17.1}} \text{ M} = 2 \times 10^{-4} \text{ M}$

농도차 전지

동일한 물질을 서로 다른 이온 농도로 연결한 갈바니 전지

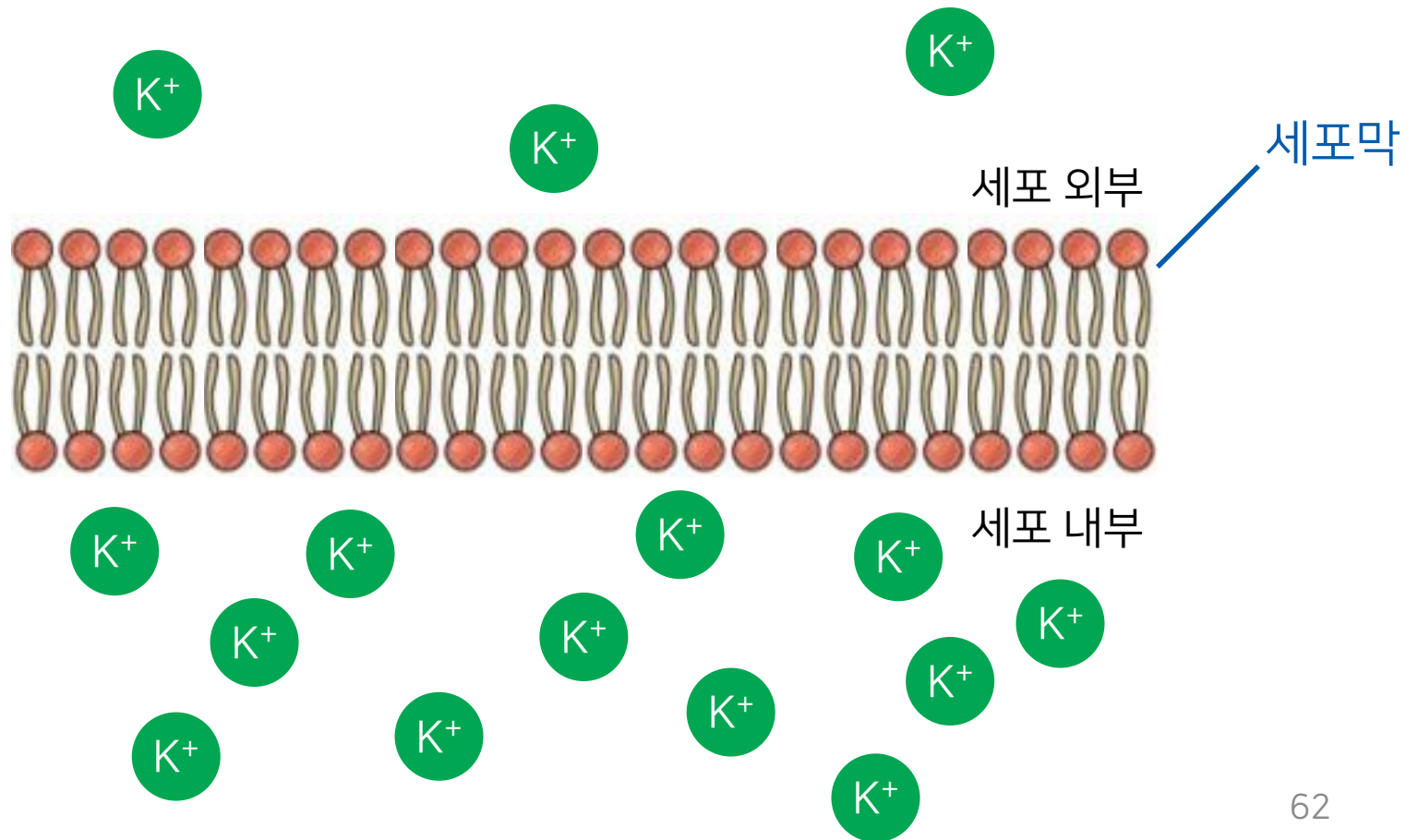
예: $\text{Zn(s)}|\text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 0.10 \text{ M})||\text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 1.0 \text{ M})|\text{Zn(s)}$

$$Q = [\text{Zn}^{2+}_{\text{산화}}]/[\text{Zn}^{2+}_{\text{환원}}] = (0.10)/(1.0) = 0.10$$

전지의 기전력은

$$\begin{aligned} E_{\text{전지}} &= E^{\circ}_{\text{전지}} - (0.0257 \text{ V}/n) \ln Q \\ &= 0 - (0.0257 \text{ V}/2) \ln 0.10 = 0.0296 \text{ V} \end{aligned}$$

막 전위



막 전위

$[K^+]_{\text{외부}} = 15 \text{ mM}$, $[K^+]_{\text{내부}} = 400 \text{ mM}$ 에 대해,

$$Q = [K^+]_{\text{외부}}/[K^+]_{\text{내부}} = (15 \times 10^{-3})/(400 \times 10^{-3}) = 0.0375$$

전지의 기전력은

$$\begin{aligned} E_{\text{전지}} &= E^{\circ}_{\text{전지}} - (0.0257 \text{ V}/n) \ln Q \\ &= 0 - (0.0257 \text{ V}/1) \ln 0.0375 = 0.084 \text{ V} \end{aligned}$$

세포막 내외부에 대해 **84 mV의 막 전위**가 존재한다.